

ตัวอย่างโจทย์วิธีหาค่าสัมพัทธ์

บริษัทผลิตภัณฑ์แฟชั่นแห่งหนึ่งกำลังผลิตสินค้าสามประเภท ได้แก่ เสื้อเชิ้ต, กระโปรง, และ แจ็กเก็ต โดยที่บริษัทนี้ต้องการหาวิธีการผลิตสินค้าทั้งสามประเภทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ สำหรับกำไรของสินค้าทั้งสามประเภทนั้น ได้แก่ เสื้อเชิ้ต ให้กำไรหน่วยละ 45 บาท กระโปรง ให้กำไรหน่วยละ 55 บาท และ แจ็กเก็ต ให้กำไรหน่วยละ 75 บาท

ในการผลิตแต่ละชนิดของสินค้า จะต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ แรงงาน วัสดุ และเวลาการใช้จักรเย็บผ้า โดยที่ เสื้อเชิ้ต ต้องใช้แรงงาน 2 ชั่วโมงต่อหน่วย ใช้วัสดุ 3 เมตรต่อหน่วย และใช้จักรเย็บผ้า 1 ชั่วโมงต่อหน่วย กระโปรง ต้องใช้แรงงาน 4 ชั่วโมงต่อหน่วย ใช้วัสดุ 2 เมตรต่อหน่วย และใช้จักรเย็บผ้า 2 ชั่วโมงต่อหน่วย และ แจ็กเก็ต ต้องใช้แรงงาน 3 ชั่วโมงต่อหน่วย ใช้วัสดุ 5 เมตรต่อหน่วย และใช้จักรเย็บผ้า 4 ชั่วโมงต่อหน่วย

วิธีทำ จัดทำรูปแบบลงในแผ่นงานของโปรแกรม Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ปัญหาการผลิตสินค้า						
2								
3		ตัวแปรตัดสินใจ						
4			เสื้อยืด	กางเกงยีนส์	กระเป๋าสาน			
5		แผนการผลิต						
6								
7		สมการเป้าหมาย				รวม		
8		กำไร	50	40	60			
9								
10		ข้อจำกัด				LHS		RHS
11		แรงงานที่ใช้	2	3	1	0	<=	120
12		วัสดุที่ใช้	3	4	2	0	<=	150
13		จักรเย็บผ้าที่ใช้	1	2	1	0	<=	100

เซลล์ F8 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(\$C\$5: \$E\$5, \$C\$8:\$E\$8)

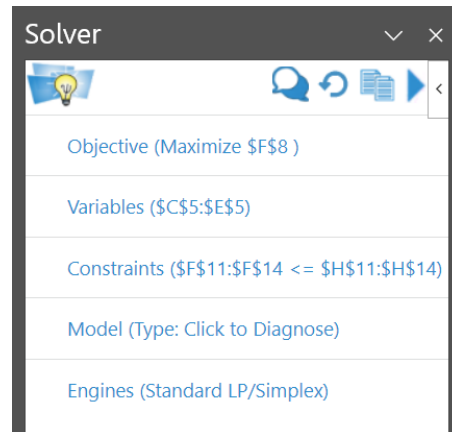
เซลล์ F11 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(\$C\$5: \$E\$5, \$C\$11:\$E\$11)

เซลล์ F12 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(\$C\$5: \$E\$5, \$C\$12:\$E\$12)

เซลล์ F13 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(\$C\$5: \$E\$5, \$C\$13:\$E\$13)

เลือก Add-ins => Solver จะปรากฏหน้าต่างตาราง => ดำเนินการป้อนข้อมูลเป้าหมาย ตัวแปร ข้อจำกัดต่างๆ จนครบ

และกด run



โปรแกรม Microsoft Excel จะคำนวณคำตอบที่ดีที่สุดให้ดังนี้

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ปัญหาการผลิตสินค้า						
2								
3		ตัวแปรตัดสินใจ						
4			เสื้อยืด	กางเกงยีนส์	กระเป๋า			
5		แผนการผลิต	0	0	75			
6								
7		สมการเป้าหมาย				รวม		
8		กำไร	50	40	60	4500		
9								
10		ข้อจำกัด				LHS		RHS
11		แรงงานที่ใช้	2	3	1	75	<=	120
12		วัตถุดิบที่ใช้	3	4	2	150	<=	150
13		จักรเย็บผ้าที่ใช้	1	2	1	75	<=	100

สรุปได้ว่า บริษัทควรผลิตกระเป๋าทันที 75 ชิ้น จึงจะมีกำไรสูงสุด คือ 4,500 บาท

ตัวอย่างโจทย์ตัวแบบการขนส่ง

บริษัท Fresh Fruits เป็นผู้จำหน่ายผลไม้ที่ต้องการจัดส่งผลไม้จาก 3 คลังสินค้าไปยัง 3 เมืองปลายทางตามความต้องการของลูกค้า โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า, เมืองปลายทาง, ความสามารถในการจัดเก็บ และความต้องการของลูกค้าดังต่อไปนี้:

คลังสินค้า:

- 1. เชียงใหม่ (CNX): เป็นหนึ่งในคลังสินค้าหลักของบริษัท Fresh Fruits โดยมีความสามารถในการจัดเก็บผลไม้สูงสุดที่สามารถส่งไปยังปลายทางต่าง ๆ ได้มากที่สุด 100 หน่วย
- 2. สุราษฎร์ธานี (SRT): มีความสามารถในการจัดเก็บผลไม้สูงสุด 150 หน่วย
- 3. นครราชสีมา (NRM): มีความสามารถในการจัดเก็บผลไม้สูงสุด 200 หน่วย

เมืองปลายทาง:

- 1. กรุงเทพฯ (BKK): เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางการค้า มีความต้องการผลไม้ 120 หน่วย
- 2.ภูเก็ต (HKT): เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความต้องการผลไม้ 100 หน่วย
- 3. ขอนแก่น (KKC): ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการผลไม้ 130 หน่วย

วิธีทำ จัดทำรูปแบบลงในแผ่นงานของโปรแกรม Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G
16							
17		ปัญหาการขนส่ง					
18							
19		ตัวแปรต่างๆ		คลังสินค้า			
20			โรงงาน	กรุงเทพฯ	ภูเก็ต	ขอนแก่น	ปริมาณการผลิต
21			เชียงใหม่	10	15	12	100
22			สุราษฎร์ธานี	20	8	18	150
23			นครราชสีมา	15	25	10	200
24			ความต้องการ	120	100	130	
25							
26							
27		การตัดสินใจ		คลังสินค้า			
28			โรงงาน	กรุงเทพฯ	ภูเก็ต	ขอนแก่น	ปริมาณการผลิต
29			เชียงใหม่				0
30			สุราษฎร์ธานี				0
31			นครราชสีมา				0
32			ความต้องการ	0	0	0	
33							
34							
35		เป้าหมาย	ต้นทุนรวม	0			

เซลล์ D35 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(D21:F23,D29:F31)

เซลล์ D32 ให้เติมสูตร =SUM(D29:D31)

เซลล์ E32 ให้เติมสูตร =SUM(E29:E31)

เซลล์ F32 ให้เติมสูตร =SUM(F29:F31)

เซลล์ G29 ให้เติมสูตร =SUM(D29:F29)

เซลล์ G30 ให้เติมสูตร =SUM(D30:F30)

เซลล์ G31 ให้เติมสูตร =SUM(D31:F31)

เลือก Add-ins => Solver จะปรากฏหน้าต่างตาราง => ดำเนินการป้อนข้อมูลเป้าหมาย ตัวแปร ข้อจำกัดต่างๆ จนครบ

และกด run



Objective (Minimize \$D\$35)

Set Objective

To

☐ Maximize ☒ Minimize

☐ Value Of:

Variables (\$D\$29:\$F\$31)

☒ Assume Nonnegative

Constraints (\$D\$32:\$F\$32 = \$D\$24:\$F\$24,...)

Engines (Standard LP/Simplex)

Engine:

☐ Automatically Select Engine

โปรแกรม Microsoft Excel จะคำนวณคำตอบที่ดีที่สุดให้ดังนี้

การตัดสินใจ		คลังสินค้า			ปริมาณการผลิต
		กรุงเทพฯ	ภูเก็ต	ขอนแก่น	
	เชียงใหม่	100	0	0	100
	สุราษฎร์ธานี	50	100	0	150
	นครราชสีมา	-30	0	230	200
	ความต้องการ	120	100	230	
เป้าหมาย	ต้นทุนรวม	4650			

สรุปได้ว่า ต้นทุนการขนส่งต่ำสุด คือ 4,650 บาท

ตัวอย่างโจทย์การกำหนดงาน

บริษัทหนึ่งมีพนักงาน 3 คน ได้แก่ บอย, เมย์, และ ฟ้า โดยแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในการทำงานแตกต่างกัน บริษัทต้องการให้พนักงานทำงานใน 4 งานที่ ได้แก่ การจัดการเอกสาร, การขายสินค้า, การบริการลูกค้า, และ การบัญชี บริษัทต้องการจัดสรรพนักงานให้กับงานแต่ละงานเพื่อให้เวลาการทำงานทั้งหมดน้อยที่สุด ตารางต่อไปนี้แสดงเวลาที่พนักงานแต่ละคนต้องใช้ในการทำงานแต่ละงาน:

พนักงาน/ งาน	การจัดการเอกสาร (ชั่วโมง)	การขายสินค้า (ชั่วโมง)	การบริการลูกค้า (ชั่วโมง)	การบัญชี (ชั่วโมง)
บอย	9	2	7	8
เมย์	6	4	3	7
ฟ้า	5	8	1	6

ควรจัดสรรพนักงานแต่ละคนให้ทำงานไหนบ้างเพื่อให้เวลารวมในการทำงานน้อยที่สุด?

เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจะต้องเพิ่มแถว **Dummy** (พนักงานจำลอง) เพื่อให้มีพนักงาน 4 คน ซึ่งจะสามารถจัดสรรงาน 4 งานได้อย่างสมดุล แถว Dummy จะใส่ค่าของเวลาที่เป็นศูนย์ เนื่องจาก Dummy ไม่ได้ใช้เวลาในการทำงานจริง

พนักงาน/ งาน	การจัดการเอกสาร (ชั่วโมง)	การขายสินค้า (ชั่วโมง)	การบริการลูกค้า (ชั่วโมง)	การบัญชี (ชั่วโมง)
บอย	9	2	7	8
เมย์	6	4	3	7
ฟ้า	5	8	1	6
Dummy	0	0	0	0

วิธีทำ จัดทำรูปแบบลงในแผ่นงานของโปรแกรม Microsoft Excel

38	A	B	C	D	E	F	G	H	I
39		ปัญหาการมอบหมายงาน							
40									
41		ตัวแปรต่างๆ		งาน					
42			พนักงาน	จัดการเอกสาร	ขายสินค้า	บริการลูกค้า	การบัญชี		
43			บอย	9	2	7	8		
44			เมย์	6	4	3	7		
45			ฟ้า	5	8	1	6		
46			Dummy	0	0	0	0		
47									
48									
49		การตัดสินใจ		งาน					
50			พนักงาน	จัดการเอกสาร	ขายสินค้า	บริการลูกค้า	การบัญชี	มอบหมาย	
51			บอย					0	1
52			เมย์					0	1
53			ฟ้า					0	1
54			Dummy					0	1
55			มอบหมาย	0	0	0	0		
56				1	1	1	1		
57									
58									
59		เป้าหมาย	ระยะเวลาสั้นที่สุด	0					

เซลล์ D59 ให้เติมสูตร =SUMPRODUCT(D43:G46,D51:G54)

เซลล์ D55 ให้เติมสูตร =SUM(D51:D54)

เซลล์ E55 ให้เติมสูตร =SUM(E51:E54)

เซลล์ F55 ให้เติมสูตร =SUM(F51:F54)

เซลล์ G55 ให้เติมสูตร =SUM(G51:G54)

เซลล์ H51 ให้เติมสูตร =SUM(D51:G51)

เซลล์ H52 ให้เติมสูตร =SUM(D52:G52)

เซลล์ H53 ให้เติมสูตร =SUM(D53:G53)

เซลล์ H54 ให้เติมสูตร =SUM(D54:G54)

เลือก Add-ins => Solver จะปรากฏหน้าต่างตาราง => ดำเนินการป้อนข้อมูลเป้าหมาย ตัวแปร ข้อจำกัดต่างๆ จนครบ

และกด run



Objective (Minimize \$D\$59)

Variables (\$D\$51:\$G\$54)

Add/Edit Variable(s)

\$J\$52

Add OK Cancel

Constraints (\$H\$51:\$H\$54 = \$I\$51:\$I\$54,...)

\$H\$51:\$H\$54 = \$I\$51:\$I\$54
 \$D\$55:\$G\$55 = \$D\$56:\$G\$56
 \$D\$51:\$G\$54 = binary

Add Change Delete

Variables (\$D\$51:\$G\$54)

Add/Edit Variable(s)

\$J\$52

Add OK Cancel

Engines (Standard LP/Simplex)

Engine:

Standard LP/Simplex

☐ Automatically Select Engine

Options

โปรแกรม Microsoft Excel จะคำนวณคำตอบที่ดีที่สุดให้ดังนี้

ปัญหาการมอบหมายงาน							
ตัวแปรต่างๆ		งาน					
	พนักงาน	จัดการเอกสาร	ขายสินค้า	บริการลูกค้า	การบัญชี		
	บอย	9	2	7	8		
	เมย์	6	4	3	7		
	ฟ้า	5	8	1	6		
	Dummy	0	0	0	0		
การตัดสินใจ		งาน					
	พนักงาน	จัดการเอกสาร	ขายสินค้า	บริการลูกค้า	การบัญชี	มอบหมาย	
	บอย	0	1	0	0	1	1
	เมย์	1	0	0	0	1	1
	ฟ้า	0	0	1	0	1	1
	Dummy	0	0	0	1	1	1
	มอบหมาย	1	1	1	1		
		1	1	1	1		
เป้าหมาย	ระยะเวลาสั้นที่สุด	9					

สรุปได้ว่า บอย ควรไปขายสินค้า โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง

 เมย์ ควรไปจัดการเอกสาร โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง

 ฟ้า ควรไปบริการลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง

รวมระยะเวลารวมในการทำงานน้อยที่สุด คือ 9 ชั่วโมง